

Processamento de Sinais – 02/2026

Lista de Exercícios 1

Conceitos básicos

Nome: Henrique de Oliveira Bernardes

Data: 6 de outubro de 2026

Matrícula: 231011471

Problema 1

Acerca de conceitos básicos de processamento de sinais, responda as perguntas que se seguem.

(a) O que é um sinal?

Um sinal é uma função matemática de uma ou mais variáveis dependentes, relacionadas a uma ou mais variáveis independentes, representando informações sobre um sistema ou é utilizada para interagir com um sistema e, a partir dessa interação, permitir extrair informação pela resposta do sistema.

(b) O que é um sinal em domínio contínuo e um sinal em domínio discreto?

Um sinal em domínio contínuo possui, entre um intervalo de valores contemplados em seu domínio, infinitos valores intermediários.
Um sinal em domínio discreto não possui valores intermediários em um intervalo de valores contemplados em seu domínio.

(c) Suponha que um sinal em tempo contínuo x_c é amostrado a um intervalo regular. Qual o nome dado a este intervalo e ao inverso dele, no contexto de amostragem de sinais?

O nome dado ao intervalo na qual se amostra um sinal em tempo contínuo é período de amostragem; o inverso dele sendo a frequência de amostragem (f_s).

(d) Com respeito ao item anterior, qual a equação que relaciona o sinal em tempo contínuo x_c com o sinal em tempo discreto x ?

$$x(t) = x[nT]$$

onde n é o número da amostra e T é o período de amostragem utilizado para a amostragem do sinal.

(e) Com respeito ao item c: há alguns critérios que, quando respeitados, garantem que é possível calcular, teoricamente sem erro, o valor do sinal em tempo contínuo em

qualquer instante, a partir das amostras adquiridas a intervalos regulares. Qual desses critérios é o mais usado? Trata-se de um critério necessário, suficiente, ou os dois?

O critério de Nyquist estabelece que se um sinal for amostrado com a frequência de amostragem sendo pelo menos duas vezes a frequência máxima do sinal ($f_s = 2f$), é possível reconstruir o sinal contínuo a partir das amostras discretas sem erro.

O critério de Nyquist é suficiente, mas não necessário.

- (f) Supondo que o critério do item acima é respeitado, há uma equação em forma fechada para cálculo de um valor do sinal em tempo contínuo, num instante arbitrário t , a partir das amostras? Ou seja, há uma fórmula para calcular $x_c(t)$ a partir dos vários $x[n]$'s? Se há, forneça essa fórmula.

$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \text{sinc} \left(\frac{t - nT_s}{T_s} \right)$$

Problema 2

Defina um sinal arbitrário em tempo contínuo, pela sobreposição de 3 senóides de frequências $f_1 = 200$ hertz, $f_2 = 400$ hertz, $f_3 = 600$ hertz e amplitudes $A_1 = 1$, $A_2 = 2$ e $A_3 = 1,5$, respectivamente. Use fases diferentes para cada senoide. A respeito desse sinal, responda os seguintes itens.

- (a) Elabore um programa em MATLAB ou Octave para geração do gráfico de x_c , em um intervalo de tempo correspondente a 4 períodos do sinal. No gráfico, indique claramente o significado dos eixos horizontal e vertical. Forneça o código e o gráfico obtido. Use uma taxa de amostragem alta o suficiente para que não se observe o aspecto discreto implícito no gráfico.

```

1 f=[200 400 600];
2 A=[1 2 1.5];
3 phi=[0 pi/3 pi/4];
4
5 f0=gcd(gcd(f(1),f(2)), f(3));
6 T=1/f0;
7 fs=100000; %taxa de amostragem de 100kHz
8 t=0:1/fs:4*T;
9 [1/f0 T*fs] %período e numero de pontos por período
10
11 f1=A(1)*sin(2*pi*f(1)*t + phi(1));
12 f2=A(2)*sin(2*pi*f(2)*t + phi(2));
13 f3=A(3)*sin(2*pi*f(3)*t + phi(3));
14
15 xc= f1+f2+f3;
16
17 plot(t, xc, "LineWidth",1.2);
18 grid on;
19 xlabel('Tempo(s)');
20 ylabel('Amplitude do sinal x_c(t)');
21 title('Sinal x_c(t) em 4 períodos(equivalente a 5ms)')

```

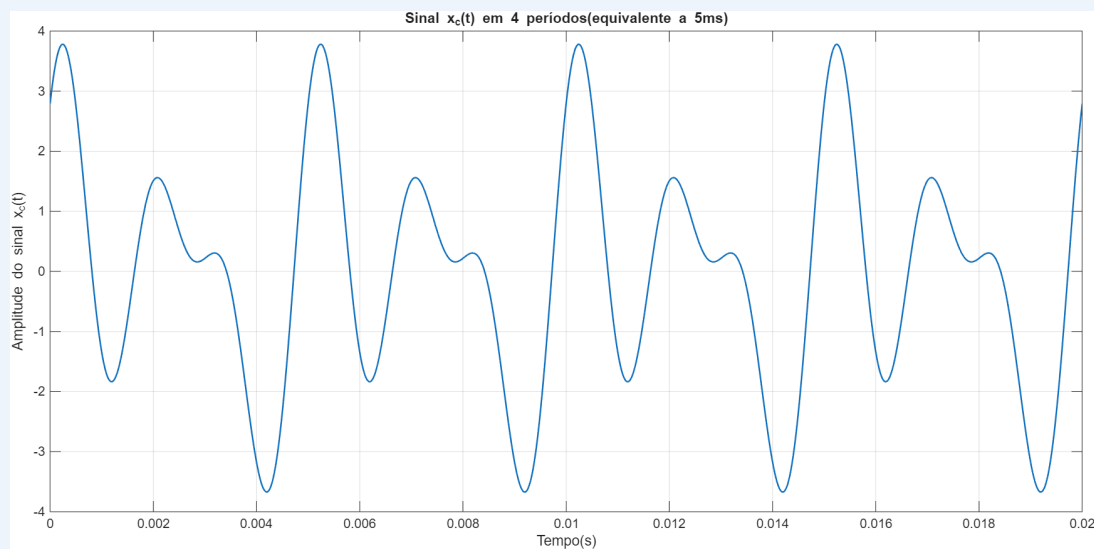


Figura 1: Gráfico do sinal $x_c(t)$ em 4 períodos.

- (b) Escreva um programa em MATLAB ou Octave para amostrar o sinal x_c a uma taxa de 3 kHz. Trace o gráfico das 30 primeiras amostras do sinal. Utilize representação de cada amostra por uma barra vertical e círculo na extremidade da barra (gráfico do tipo *stem*).

```

1
2
3 f=[200 400 600];
4 A=[1 2 1.5];
5 phi=[0 pi/3 pi/4];
6
7 f0=gcd(gcd(f(1),f(2)), f(3));
8 fs=3000; %taxa de amostragem de 3kHz
9 T=1/fs;
10 N=30; %; número de amostras
11 n=(0:N-1);
12
13 %x(t)=x[nT]
14
15 f1=A(1)*sin(2*pi*f(1)*(n*T) + phi(1));
16 f2=A(2)*sin(2*pi*f(2)*(n*T) + phi(2));
17 f3=A(3)*sin(2*pi*f(3)*(n*T) + phi(3));
18
19 xd= f1+f2+f3;
20
21
22 stem(n, xd, "LineWidth",1.2, 'Marker','o');
23 grid on;
24 xlabel('Amostra[n]');
25 ylabel('Amplitude do sinal amostrado x_d[n]');
26 title('30 amostras do sinal x_d[n] ')

```

- (c) A respeito do item anterior, determine o intervalo de tempo contínuo, em segundos, correspondente às 30 amostras representadas (considere o intervalo entre a primeira

e a última amostra).

Temos que o período de amostragem é

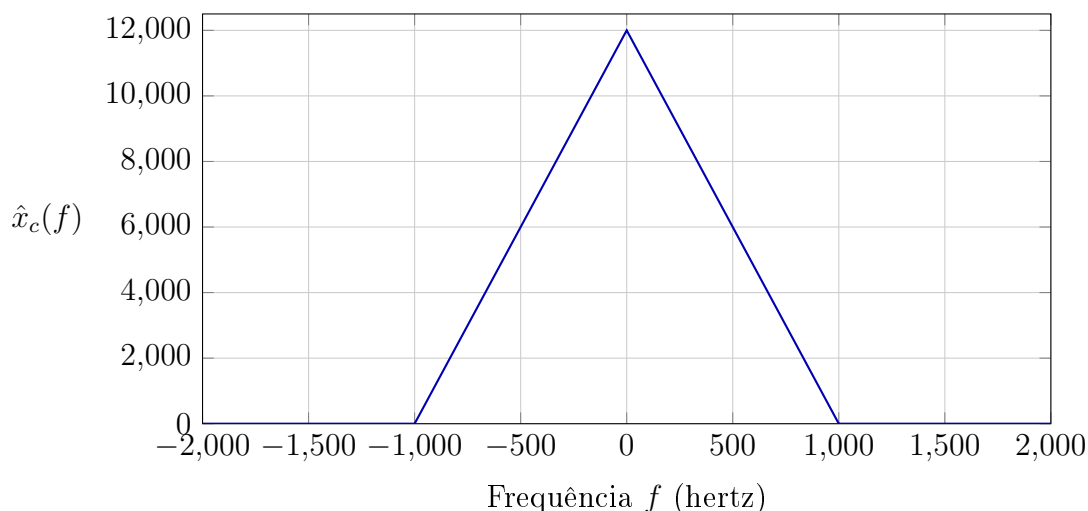
$$T = 1/f_s = 3.3333 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Ou seja, as amostras são espaçadas de 3.3333×10^{-4} segundos. Portanto, para N amostras temos $N-1$ intervalos entre elas, onde $N = 30$:

$$T * (N - 1) = 0.0097 \text{ s}$$

Problema 3

Considere que um sinal $x_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tem a transformada de Fourier ilustrada no gráfico abaixo (os valores da transformada são nulos fora do intervalo de frequências mostrado no gráfico).



Com base nessa informação, responda os seguintes itens.

- (a) Forneça a equação para a transformada de Fourier do sinal dado por

$$y_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(t) \delta(t - nT_s),$$

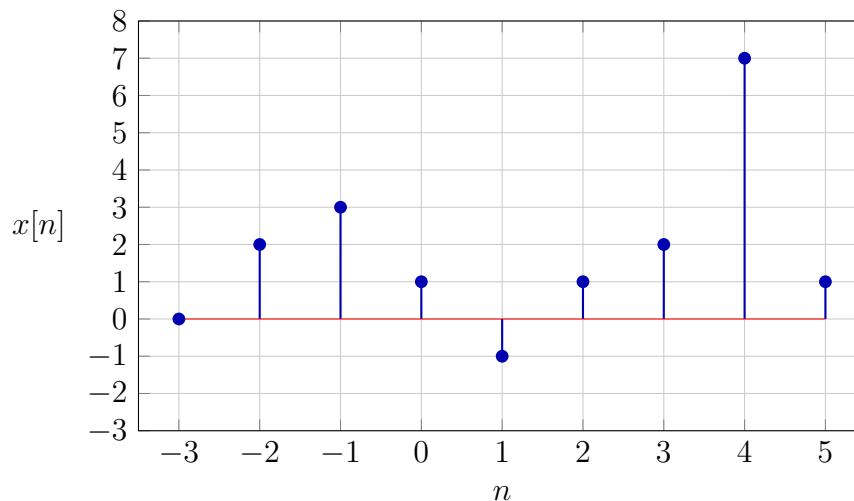
onde δ é a função impulso unitário (ou delta de Dirac). Considere que $T_s = 0,4$ ms.

- (b) Trace o gráfico da transformada de Fourier do sinal y_c definido no item anterior.
- (c) Repita o item a), considerando agora $T_s = 0,625$ ms.
- (d) Repita o item b), considerando agora $T_s = 0,625$ ms.
- (e) Explique a importância do teorema que embasa, na teoria de processamento de sinais, a resposta aos itens anteriores.

Problema 4

Suponha que um sinal em tempo contínuo x_c foi amostrado a um intervalo constante de 0,5 ms. Suponha ainda que essa condição de amostragem está de acordo com o critério de Nyquist, para o sinal em questão.

O gráfico abaixo mostra o sinal em tempo discreto obtido, que é nulo fora da faixa de valores de tempo mostrada.



Com base nessas informações:

- Calcule o valor do sinal em tempo contínuo no instante 0.
- Calcule o valor do sinal em tempo contínuo no instante 0,5 ms.
- Calcule o valor do sinal em tempo contínuo no instante 0,75 ms.
- Calcule o valor do sinal em tempo contínuo no instante 1 ms.
- Calcule o valor do sinal em tempo contínuo no instante 1,25 ms.
- Com auxílio do MATLAB, Python ou outro programa/linguagem, trace um gráfico do sinal em tempo contínuo entre os instantes de -2 milissegundos e de 2,5 milissegundos.

Problema 5

O arquivo `amostras_exemplo.mat` fornece 20 amostras de um sinal amostrado a uma taxa constante de 4 kHz. A respeito desse sinal, responda os seguintes itens. Os índices de tempo são representados pelo vetor n_1 , enquanto que os valores do sinal naqueles índices são representados pelo vetor x_1 .

Considere que as amostras obtidas à taxa de 4 kHz são nulas, com exceção das 20 amostras dadas. Considere ainda que a primeira amostra da lista de 20 corresponde ao índice de tempo $n = 0$.

- (a) Determine o intervalo de tempo representado pelas 20 amostras.
- (b) Supondo que a amostragem atende ao critério de Nyquist, trace um gráfico do sinal em tempo contínuo, em uma janela de tempo que inclua as 20 amostras e permita a visualização de todas elas, além do gráfico em tempo contínuo. Utilize o MATLAB, Python, ou outro programa/linguagem. No gráfico, apresente as amostras individuais (representadas como *stems*) sobrepostas ao sinal em tempo contínuo. Note que é necessário calcular os instantes em s ou ms para cada amostra (e não representá-las, nesse caso, em índices inteiros de tempo).
- (c) Se interpolarmos o sinal com outra técnica que não a de Shannon (por exemplo, usando interpolação polinomial ou por *splines*), obteremos um sinal distinto, mas que também interpola as amostras. Em que sentido o sinal obtido pela equação de Shannon traduz mais fielmente o sinal real? Por quê?
- (d) Com respeito ao item anterior, que característica matemática diferencia o sinal obtido pela equação de Shannon de qualquer outro sinal que interpole as amostras?

Problema 6

Quais são as duas etapas no processo de digitalização de um sinal em tempo contínuo? Descreva cada etapa, e diga, em cada caso, se é possível em geral realizá-la sem perda teórica de informação ou introdução de erro.

Problema 7

Tanto a etapa de amostragem quanto a etapa de quantização podem afetar negativamente a informação presente em um sinal originalmente analógico, quando feitas de forma não criteriosa.

No caso da amostragem, há teorias avançadas acerca de condições que, quando satisfeitas, garantem que não há perda de informação no processo em questão.

No caso da quantização, o erro introduzido durante o processo pode ter implicações mais severas ou menos severas para uma aplicação específica, dependendo do número de *bits* utilizado.

Neste problema, aborda-se o efeito prático da alteração do número de níveis de quantização, suposta linear, para o entendimento de um sinal de voz. Neste sentido, responda os seguintes itens.

- (a) Utilizando o MATLAB ou o Python, grave um segmento de sua própria voz, com aproximadamente 20 segundos de duração, ou adquira um exemplo de sinal de voz a partir de um áudio ou vídeo disponível publicamente (com o MATLAB, Python ou o Audacity, é possível extrair o sinal de áudio a partir de um arquivo de vídeo). A ideia é que o sinal represente um discurso falado, e não um canto ou manifestação musical. Registre bem a informação da taxa de aquisição e do número de bits utilizado na aquisição.

No caso do MATLAB, é possível gravar um áudio (com um canal) de 20 segundos a 44,1 kHz e com 24 bits, utilizando o código a seguir.

```

1  % parametros de aquisicao
2  fs = 44100; % Taxa de amostragem em hertz
3  nBits = 24; % Número de bits por amostra
4  duracao = 20; % Duração em segundos
5
6  % Objeto para a gravação (o 1 se refere a um canal único de aquisição)
7  recObj = audiorecorder(fs, nBits, 1);
8  disp('Comece a fala.')
9
10 % Aquisição do áudio
11 recordblocking(recObj, duracao);
12 disp('Fim da gravação.');
```

- (b) Ouça o sinal gravado. No MATLAB, você pode usar os comandos abaixo. Comente sobre a qualidade do áudio e sobre a inteligibilidade do que foi dito, a partir do sinal.

```

1 [x, fs] = audioread('exemplo_voz.wav');
2 sound(x, fs)
```

- (c) Escreva uma função que reduz o número de níveis de quantização de um sinal. A função recebe na entrada o sinal **x** e o número de bits **Nbits** correspondente à quantidade de níveis de quantização desejada. Em seguida, a função retorna um novo sinal, contendo no máximo $2^{N_{\text{bits}}}$ níveis distintos. Como dica, siga os passos indicados abaixo, em sua função.

— Normalize o sinal de entrada, colocando-o na faixa entre 0 e 1. Por exemplo:

```

1 x = x - min(x);
2 x = x / max(x);
```

— Multiplique o sinal resultante por $2^{N_{\text{bits}}} - 1$. Os novos valores estarão entre 0 e $2^{N_{\text{bits}}} - 1$.

— Aproxime cada amostra para sua parte inteira (no MATLAB, isso é feito usando o comando **floor**). Assim, todos os valores serão inteiros entre 0 e $2^{N_{\text{bits}}} - 1$.

— Para ouvir o sinal obtido, conforme as orientações abaixo, use o comando **soundsc(x_quantizado, fs)**.

- (d) Utilizando sua função, reduza o número de níveis de quantização para o correspondente a 16 bits. Ouça o novo sinal. Comente sobre a qualidade e inteligibilidade.
- (e) Utilizando sua função, reduza o número de níveis de quantização para o correspondente a 8 bits. Ouça o novo sinal. Comente sobre a qualidade e inteligibilidade.

- (f) Utilizando sua função, reduza o número de níveis de quantização para o correspondente a 4 bits. Ouça o novo sinal. Comente sobre a qualidade e inteligibilidade.
- (g) Utilizando sua função, reduza o número de níveis de quantização para o correspondente a 2 bits. Ouça o novo sinal. Comente sobre a qualidade e inteligibilidade.
- (h) Utilizando sua função, reduza o número de níveis de quantização para o correspondente a 1 bit. Ouça o novo sinal. Comente sobre a qualidade e inteligibilidade.

Problema 8

Com que objetivos se realiza a digitalização de sinais analógicos? Levando em conta que a amostragem de sinais pode levar a perda de informação, não seria melhor efetuar o processamento de um sinal em sua forma analógica, em vez de digitalizá-lo?

Problema 9

Cite e explique as vantagens e desvantagens do processamento digital de sinais em relação ao processamento analógico de sinais.

Referências

- [1] P. Diniz, E. A. B. da Silva, and S. L. Netto. *Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas*. Bookman, Porto Alegre, RS, 2^a edição, 2014.
- [2] R. G. Lyons. *Understanding digital signal processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3rd edition, 2010.
- [3] S. K. Mitra. *Digital Signal Processing: a Computer-Based Approach*. McGraw-Hill Education, 4th edition, 2010.
- [4] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, et al. *Discrete-time signal processing*. Prentice-Hall signal processing series. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2nd edition, 1999.